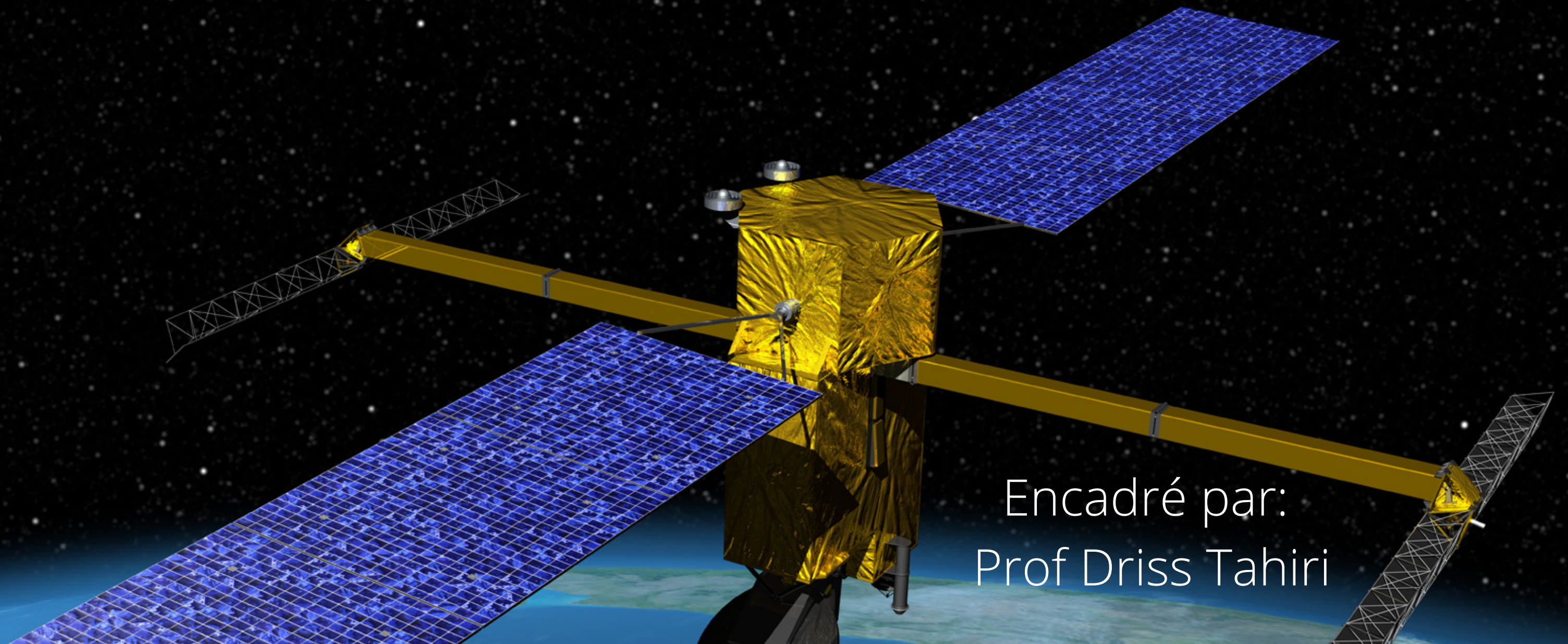


MISSION SWOT:

Réalisé par:
Khaoula Kilani

Encadré par:
Prof Driss Tahiri



sommaire:

- 1- Introduction.
- 2- Présentation SWOT.
- 3- principe.
- 4- Objectifs assurées par SWOT.
- 5- Avantages par rapport aux altimètres spatiaux classiques.
- 6- résultats visées.
- 7- conclusion.
- 8- références.

Introduction:

comme nous savons tous, l'eau est parmi les ressources les plus précieuses dans notre planète. On doit toujours surveiller nos ressources afin de mieux les gérer, les préserver ainsi que prévenir les phénomènes naturelles. Et pour réaliser cet objectif, plusieurs mesures ont été effectuées parmi eux la mission SWOT. Cette mission va mettre à la disposition des domaines de l'océanographie et l'hydrologie des imageries radars satellisées de haute résolution et qui couvrent des grandes étendues.

présentation de la mission

SWOT:

SWOT est une abréviation du mot: mission de la topographie des eaux de surfaces et des océans. C'est est une mission issue d'un partenariat entre le CNES (centre national d'études spatiales) et la NASA et le lancement est prévue pour Novembre 2022. Une mission franco-américaine pour l'étude des surfaces d'eau océaniques et continentales.

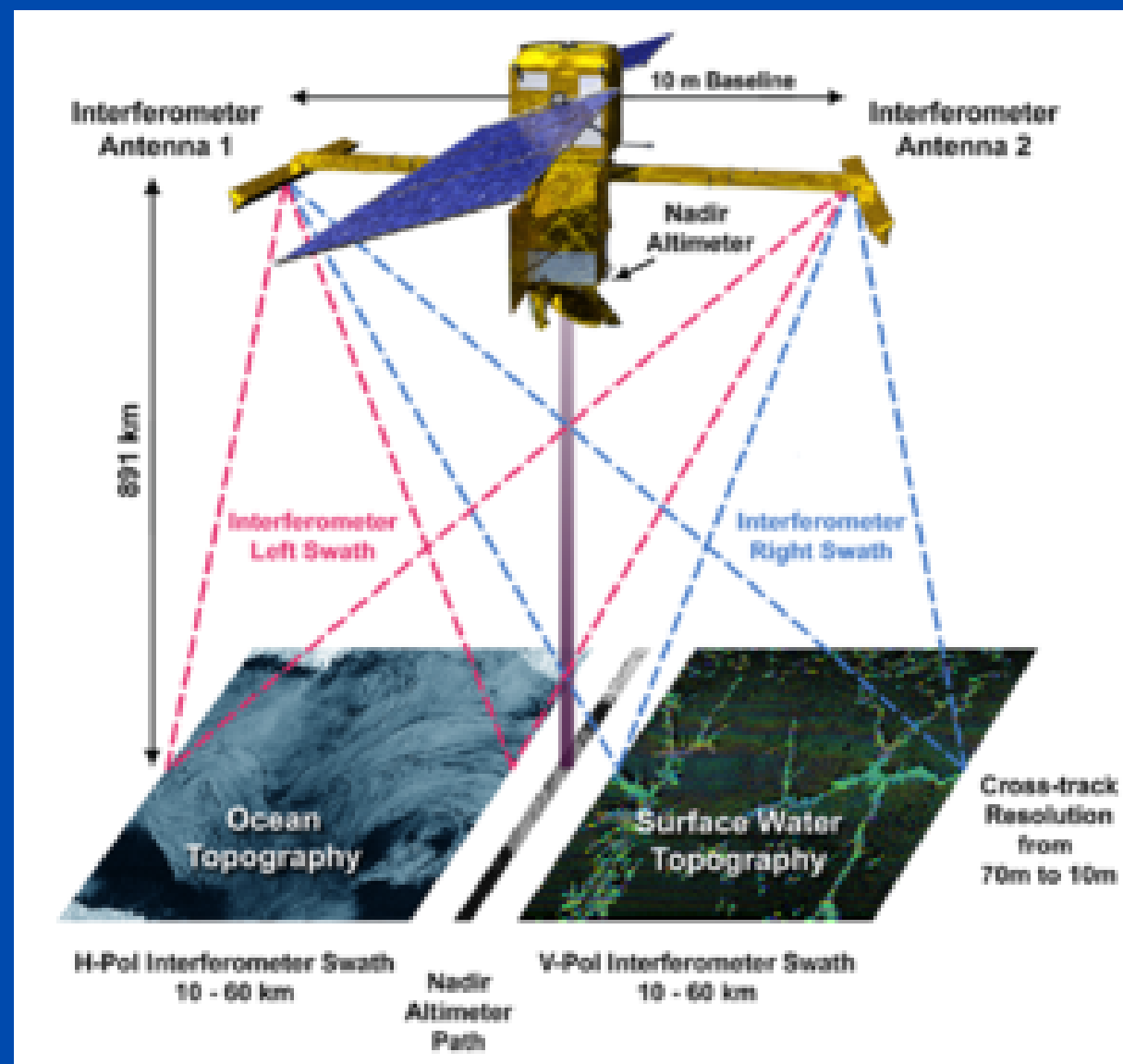
D'une masse au lancement de deux tonnes, Swot sera positionné sur une orbite répétitive à 21 jours, non héliosynchrone à 890 km d'altitude, inclinée à $77,6^\circ$; la même que celle des satellites Jason pour assurer les intercomparaisons métrologiques indispensables à la continuité et à la pérennité des mesures comme le niveau moyen des mers pour une durée de vie de 3 ans .

il y a une composante spatiale où on note les satellites avec leurs charges et la composante au sol où on a le traitement des données issues des satellites.

la charge de la mission

la charge comprend:

1- un radar interférométrique large fauchée dénommé KaRIn: c'est un radar altimètre à synthèse d'ouverture qui fonctionne en bande Ka. Il possède une résolution de 2×10 m+ précision de 1,7 cm/km pour la pente. il comprend deux antennes Radar qui permettent d'effectuer des levés altimétriques pour une largeur de 120km. On peut réaliser des mesures sur des fleuves de plus de 100 m de large ainsi que sur des étendues d'eau de plus de 250m.



2-Poseidon-3C est un altimètre qui vient compléter les mesures effectuées par KaRIN en effectuant les mesures au nadir sur une largeur de 20 kilomètres entre les deux bandes latérales prises en charge par cet instrument. Il permet de mesurer la distance entre le satellite et la surface, la hauteur des vagues et la vitesses du vent en utilisant deux fréquences (bande Ku et C).

3- radiomètre AMR: permet de déterminer la quantité de vapeur d'eau contenue dans l'atmosphère terrestre grâce à l'émission dans la bande des micro-ondes dans 3 différentes fréquences. et en quantifiant ces éléments perturbants, il apporte des corrections aux mesures.



4- système de positionnement Doris: un système de localisation développé par l'le CNES dans les années 1980. Et qui permet de déterminer la position du satellite grâce à un réseau de 40 à 50 stations terrestres émettant des signaux radio (position avec une précision de 3,5 cm).

5- récepteur GPS: position exacte du satellite.

6- rétro-réflecteur laser LRA: plusieurs cubes en quartz disposés sur une structure en forme de cônes tronqués. ceci afin de réfléchir les émissions Laser des stations terrestre.



principe du radar interférométrique SWOT

Un satellite capable de faire de l'interférométrie radar est un satellite dit actif : il éclaire lui-même l'objet qu'il observe en émettant une onde radar (de longueur d'onde généralement comprise entre 1 et 20 cm), et en récupérant le signal renvoyé par la Terre. Donc il peut effectuer des mesures jour et nuit.

l'interférométrie est une méthode de mesure qui se base sur le phénomène d'interférence: déterminer la différence entre les distances entre une source d'ondes électromagnétiques et 2 récepteurs séparés par une distance faible par rapport à leurs distances à la source.

L'interférogramme est l'image de différence de phase de deux images radar.

Les MNT interférométriques exploitent la différence de phases entre deux images radar acquises dans des conditions géométriques voisines et à des dates différentes.

- Des coûts inférieurs et des délais moins longs.



missions assurées par SWOT:

dans l'hydrologie:

- Mesurer la hauteur et l'inclinaison des plans d'eau douce.
- Calculer les gains et les pertes d'eau dans les lacs, les réservoirs et les terres humides.
- Évaluer les écarts de débit des fleuves et des rivières.

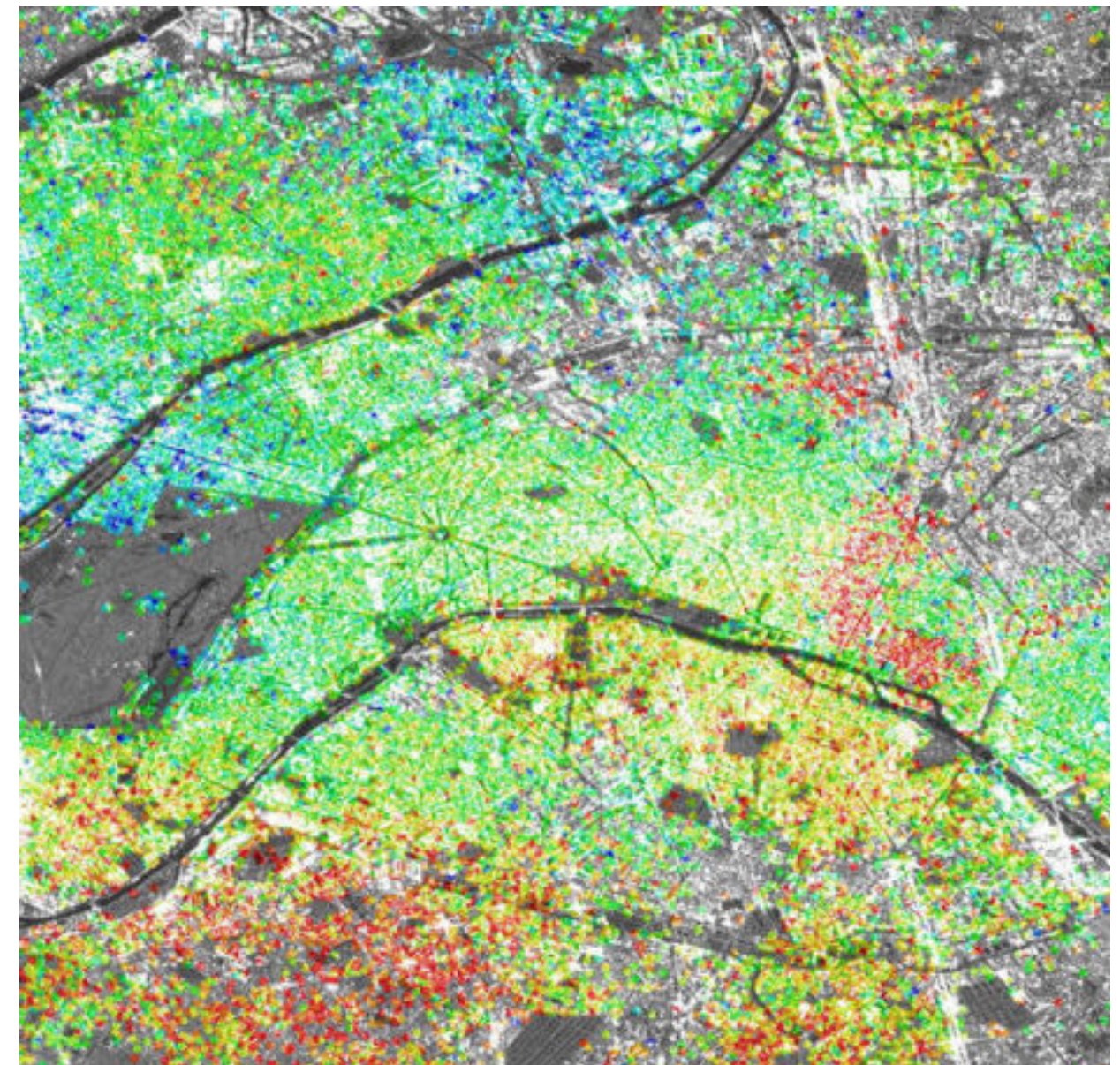
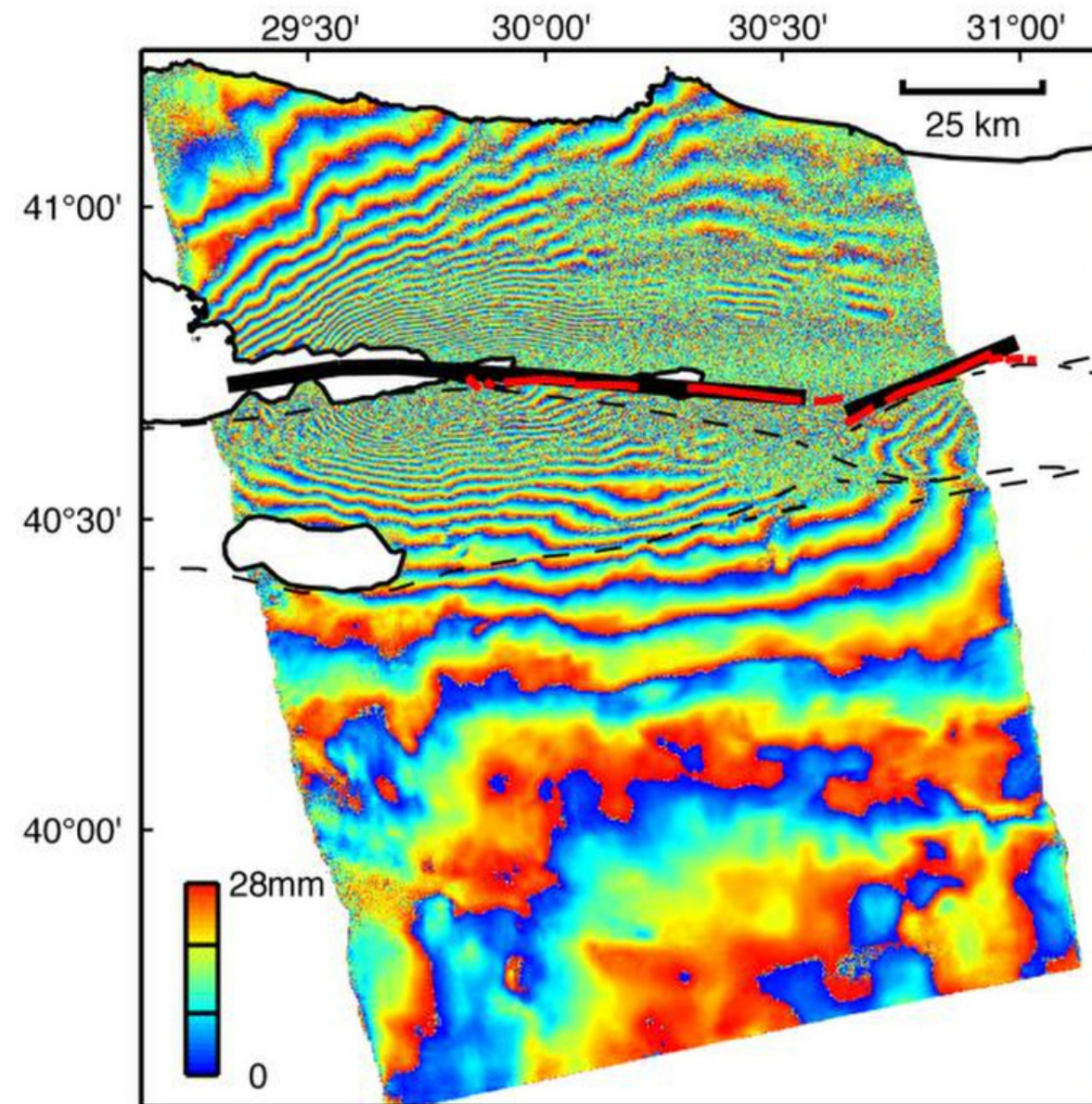
dans l'océanographie:

- Mesurer avec précision les caractéristiques relatives à l'élévation du niveau des océans.
- Mesurer les particularités de la surface océanique à petite et à moyenne échelle, notamment les vagues, les tourbillons et les fronts océaniques.

avantages assurées par rapport aux altimètres classiques:

- l'emport d'un radar interféromètre en bande Ka dont les deux antennes et les deux voies de traitement donnent accès à la mesure interférométrique.**
- En altimétrie classique, la hauteur est calculée en observant simplement le temps de propagation de l'onde radar alors qu'en interférométrie radar, on mesure une différence de phase (par triangulation) grâce à l'utilisation de deux antennes espacées.**
- L'interférométrie permet de s'affranchir des problèmes de l'altimétrie conventionnelle sur les surfaces continentales, à savoir les problèmes de réflexions parasites dues aux sols secs, à la végétation et au relief. Alors que les altimètres classiques détectent très mal les eaux continentales, Swot aura la capacité de cartographier et mesurer 65 % des surfaces d'eau douce dans le monde.**

-De plus, alors que l'altimétrie classique fournit des données ponctuelles le long de profils espacés de plusieurs centaines de kilométriques, l'altimétrie interférométrique fournit, elle, une image bidimensionnelle. Sa résolution horizontale est également fortement améliorée, de l'ordre de 50 mètres pour les produits hydrologiques, et de un kilomètre pour les produits océaniques traités à bord.



résultats visées:

- **Améliorer notre estimation de la disponibilité des eaux de surface.**
- **Comprendre les risques hydrologiques importants, telles les inondations.**
- **Mieux connaître le cycle de l'eau à l'échelle mondiale.**
- **Bien comprendre la circulation océanique, car elle est à l'origine du transfert de la moitié de la chaleur et du carbone de la couche supérieure des océans jusque dans les grands fonds, un processus déterminant des changements climatiques mondiaux.**
- **Faciliter la prédiction de la force d'un ouragan donné en fonction de la chaleur accumulée dans la couche supérieure de l'océan.**
- **Améliorer les modèles de circulation océanique pour mieux prédire les conditions météorologiques et climatiques ainsi que les variations des courants océaniques importants pour la navigation, la pêche et les activités commerciales extracôtières.**

conclusion:

La mission SWOT est une opportunité unique pour les chercheurs, étudiants, entreprises et agences spatiales de produire de nouvelles connaissances en océanographie et hydrologie et de restituer de nouveaux produits/services à partir de données/images satellitaires.

références:

- <https://www.asc-csa.gc.ca/fra/satellites/swot.asp>
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Surface_Water_Ocean_Topography
- <https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/observation-terre-swot-satellite-altimetrie-nouvelle-generation-56638/>
- <https://swot.cnes.fr/fr>
- <https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01523481/file/2017TOU30034B.pdf>
- <https://www.asc-csa.gc.ca/fra/satellites/swot.asp>

merci pour votre attention!